Рабочий лист · алгебра · урок 18

Тригонометрические функции числового аргумента

Имя _____ Дата _____

1 Вспомни и допиши

1. Косинус угла α — это _____ точки P единичной окружности.
2. Синус угла α — это _____ точки P.
3. $\operatorname{tg}\alpha$ = _____
4. Область значений функции $y = \sin x$: _____

2 Верно или неверно?

$\cos 0 = 1$.	В / Н
$\sin\alpha$ может быть равен 1,5.	В / Н
$\operatorname{tg}\frac{\pi}{2}$ не существует.	В / Н
$\sin(\alpha + 2\pi) = \sin\alpha$.	В / Н
$\operatorname{ctg}\pi = 0$.	В / Н

3 Вычисли

$\sin\frac{\pi}{6}$ = _____

$\cos\frac{\pi}{3}$ = _____

$\operatorname{tg}\frac{\pi}{4}$ = _____

$\cos\pi$ = _____

$\sin\frac{3\pi}{2}$ = _____

$2\sin\frac{\pi}{6} + \cos 0$ = _____

4 Реши

1. Вычисли $2\cos^2\frac{\pi}{4} - \operatorname{tg}^2\frac{\pi}{3}$.

2. Найди наибольшее и наименьшее значения выражения $7 - 3\sin \alpha$.

3. При каких a возможно равенство $\cos x = a^2 + 1$?

4. Найди все x, при которых $\sin x = -1$.